Pengembangan Simulasi Interaktif Berbasis Web "FlowLab" untuk Membantu Siswa Kelas X Memahami Penyusunan dan Pembacaan Flowchart pada Materi Berpikir Komputasional

Jenis media yang digunakan adalah simulasi berbasis web yang ditujukan untuk siswa kelas 10 SMAN Colomadu pada mata Pelajaran Informatika



Nama: Ghali Shiddiq Fatullah

NIM: K3524054

Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

2026

Pernyataan Orisinalitas & Penggunaan AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa proposal ini merupakan karya orisinal saya. Data analisis kebutuhan diperoleh dari observasi dan wawancara yang saya lakukan di SMAN Colomadu pada 24 September 2026. Seluruh referensi telah saya telusuri dan dapat diakses.

Saya menggunakan AI generatif Claude (Anthropic) sebagai alat bantu untuk:

1. **Menentukan rumusan masalah**
2. **curah gagasan dalam memilih jenis media**
3. **menyusun kerangka bagian proposal**
4. **memberi contoh rancangan awal dan format table**
5. **memperbaiki bahasa dan Saya telah memeriksa kebenaran isi rancangan**

Surakarta, 18 Oktober 2026

Ghali Shiddiq Fatullah

DAFTAR ISI

Contents

BAB I — PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 6

1.3 Solusi yang Ditawarkan 7

1.4 Tujuan Pengembangan 8

1.5 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 8

1.6 Manfaat Pengembangan 8

BAB II — KAJIAN TEORI DAN ALASAN PEMILIHAN MEDIA 9

2.1 Teori Belajar 9

2.2 Kajian Materi 10

2.3 Karakteristik Peserta Didik 11

2.4 Alasan Pemilihan Jenis Media 11

2.5 Penelitian Yang Relevan 13

BAB III — ANALISIS KEBUTUAN 15

3.1 Analisis Masalah/Kinerja 15

3.2 Analisis Peserta Didik 16

3.3 Analisis Materi Dan Tujuan 16

3.4 Analisis Lingkungan Dan Infrastruktur 16

3.5 Dari Hasil Analisis Keputusan Desain 16

BAB IV — DESAIN MEDIA 17

4.1 Model Pengembangan 17

4.2 Model Konseptual Simulasi 17

4.3 Rancangan Isi 18

4.4 Flowchart Navigasi dan Skenario/LKPD Eksplorasi 18

4.5 Storyboard 18

4.6 Rancangan Antarmuka dan Visual 18

4.7 Rancangan Interaktivitas dan Evaluasi 19

4.8 Penerapan Prinsip Desain Pembelajaran 20

BAB V — RENCANA PENGEMBANGAN MEDIA 20
5.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 20
5.2 Tahapan Produksi 20
5.3 Daftar Aset dan Status Lisensi 21
5.4 Prototipe Awal 21
BAB VI — RENCANA UJI COBA DAN EVALUASI 21
6.1 Desain Uji Coba Berjenjang 21
6.2 Subjek, Jenis Data, dan Instrumen 22
6.3 Teknik Analisis Data dan Kriteria Kelayakan 22
6.4 Kriteria Keberhasilan dan Rencana Revisi 22
BAB VII — JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN TUGAS 23
7.1 Jadwal Pelaksanaan (Gantt Chart) 23
7.2 Pembagian Peran 23
7.3 Estimasi Biaya (opsional) 23
DAFTAR PUSTAKA 24
LAMPIRAN 25
Lampiran A. Storyboard Lengkap 25
Lampiran B. Bukti Analisis Kebutuhan 26
Lampiran C. Draf Instrumen Evaluasi 27

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpikir komputasional merupakan kemampuan dasar dalam mata pelajaran Informatika yang mencakup kemampuan memecah masalah, mengenali pola, mengabstraksi, dan menyusun langkah penyelesaian secara berurutan (Wing, 2006). Salah satu cara menyatakan langkah penyelesaian tersebut adalah flowchart atau diagram alir. Kemampuan menyusun dan membaca flowchart menjadi bekal penting sebelum siswa mempelajari pemrograman karena flowchart melatih siswa memikirkan urutan, percabangan, dan perulangan sebelum menuliskan kode.

Observasi kelas pada Kamis, 24 September 2026, di kelas X mata pelajaran Informatika SMAN Colomadu menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer dengan satu komputer untuk setiap siswa, dengan 36 siswa per kelas. Guru memakai pretest dan posttest, praktik, serta project. Saat guru membahas berpikir komputasional, siswa sering bertanya tentang alur pada flowchart, terutama ke mana alur data bergerak. Wawancara dengan guru menguatkan temuan ini: materi yang dinilai paling sulit adalah berpikir komputasional karena siswa harus berpikir menggunakan logika. Guru juga menyampaikan bahwa pada saat praktik terdapat sebagian siswa yang kurang memperhatikan.

Flowchart bersifat abstrak karena siswa harus membayangkan sendiri bagaimana suatu proses berjalan dari satu simbol ke simbol lain. Penjelasan berupa teks dan gambar statis tidak memperlihatkan bagaimana nilai input mengubah jalur pada simbol keputusan, atau bagaimana perulangan berhenti. Akibatnya, siswa yang belum dapat membayangkan alur cenderung bertanya berulang kali, sementara siswa yang kehilangan arah kegiatan praktik berisiko kurang terlibat. Keterlibatan aktif merupakan inti dari experiential learning, yaitu belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi (Kolb, 1984). Ketika siswa tidak memiliki tugas yang jelas, bertahap, dan memberi umpan balik, keterlibatan itu sulit terbentuk.

Di samping itu, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa guru sengaja membatasi seluruh kegiatan agar selesai di dalam jam pelajaran dan tidak

memberikan pekerjaan rumah, karena guru mempertimbangkan kesibukan siswa di luar sekolah. Hal ini bukan masalah pembelajaran, melainkan kendala konteks yang harus dihormati dalam pengembangan media: media harus dapat dipakai penuh dalam jam pelajaran di laboratorium komputer dan tidak menuntut belajar di luar kelas.

Simulasi interaktif dilaporkan efektif untuk membantu siswa memahami konsep abstrak. Meta-analisis oleh Fadillah et al. (2026) terhadap 20 studi menemukan bahwa simulasi PhET berpengaruh positif besar pada pembelajaran fisika, dengan pengaruh lebih kuat pada topik abstrak. Antonio dan Castro (2023) melaporkan temuan serupa pada siswa tingkat menengah. Pada ranah berpikir komputasional, Musaeus dan Musaeus (2024) melaporkan bahwa siswa SMA yang memodifikasi model komputer menunjukkan keunggulan pada pemodelan komputasional dibanding siswa yang belajar dari buku teks. Meskipun sebagian besar bukti berasal dari fisika, temuan itu mendukung gagasan bahwa membiarkan siswa mengubah variabel dan mengamati akibatnya membantu pemahaman konsep abstrak.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan media simulasi berbasis web yang memungkinkan siswa menyusun, menjalankan, dan menelusuri flowchart langkah demi langkah dalam jam pelajaran di laboratorium komputer, dengan tugas bertahap dan umpan balik langsung yang diharapkan mendorong keterlibatan siswa. Proposal ini disusun sebagai cetak biru pengembangan media tersebut sebelum diproduksi.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah:

1. Siswa kelas X mengalami kesulitan pada materi berpikir komputasional karena materi menuntut penalaran logika (wawancara dengan guru).
2. Siswa sering bertanya tentang alur dan arah pada flowchart (observasi dan wawancara).
3. Sebagian siswa kurang memperhatikan saat kegiatan praktik

Rumusan Masalah:

Bagaimana mengembangkan media simulasi berbasis web yang layak digunakan dalam jam pelajaran di laboratorium komputer untuk membantu siswa kelas X SMAN Colomadu memahami cara menyusun dan membaca alur flowchart pada materi berpikir komputasional yang menuntut penalaran logika, serta mendorong keterlibatan siswa selama kegiatan praktik?

Pertanyaan Turunan:

1. Bagaimana rancangan simulasi yang dapat membantu siswa membayangkan dan menalar logika flowchart pada materi berpikir komputasional?
2. Bagaimana rancangan fitur penelusuran alur (arah dan jalur) agar pertanyaan siswa tentang alur flowchart dapat terjawab melalui media?
3. Bagaimana rancangan tugas, tahapan, dan umpan balik pada media agar siswa tetap terlibat selama praktik?
4. Bagaimana kelayakan media menurut ahli materi dan ahli media, serta respons dan kebergunaan menurut siswa?

1.3 Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah simulasi interaktif berbasis web bernama **FlowLab**. Media ini memiliki dua mode utama. Pada mode **Telusuri**, siswa memasukkan nilai awal lalu menjalankan flowchart langkah demi langkah sambil mengamati jalur yang menyala dan perubahan nilai variabel pada tabel. Mode ini menjawab kebingungan siswa tentang alur dan arah. Pada mode **Susun**, siswa menyusun flowchart dengan menyeret simbol untuk menyelesaikan suatu kasus, kemudian menguji hasilnya dengan data uji dan menerima umpan balik. Mode ini melatih penalaran logika sekaligus memberi siswa tugas yang jelas dan bertahap selama praktik. Seluruh kegiatan dirancang selesai dalam satu sesi pembelajaran di laboratorium komputer, sehingga tidak menambah beban belajar di luar jam pelajaran. Media tidak menggantikan guru: guru tetap menjelaskan konsep dan menjalankan pretest–posttest, sedangkan FlowLab menjadi media pendamping untuk berlatih.

1.4 Tujuan Pengembangan

Tujuan Umum:

Menghasilkan media simulasi berbasis web yang layak digunakan untuk pembelajaran flowchart pada materi berpikir komputasional bagi siswa kelas X.

Tujuan Khusus:

2 Merancang simulasi yang membantu siswa menalar logika flowchart melalui mode Telusuri dan mode Susun.
3 Merancang fitur penelusuran alur (jalur menyala dan tabel variabel) yang menjawab kebingungan siswa tentang arah alur.
4 Merancang tugas bertahap dan umpan balik langsung untuk mendukung keterlibatan siswa saat praktik.
5 Memperoleh penilaian kelayakan dari ahli materi dan ahli media dengan persentase minimal 61% (kategori layak).
6 Memperoleh skor System Usability Scale (SUS) minimal 68 (di atas rata-rata) dari siswa.

1.5 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Aspek	Spesifikasi
Jenis Media	Simulasi interaktif
Platform	Web, diakses melalui browser di komputer laboratorium yang dirancang agar dapat berjalan luring bila jaringan atau komputer mengalami gangguan
Materi	Simbol flowchart, struktur urutan, percabangan, perulangan, dan penelusuran flowchart
Fitur utama	Mode Telusuri, mode Susun, tabel nilai variabel, data uji, umpan balik otomatis, indikator progres, kuis singkat, dan LKPD
Sasaran pengguna	Siswa kelas X SMAN Colomadu dan guru Informatika

1.6 Manfaat Pengembangan

Bagi peserta didik:

Dapat melihat jalannya alur flowchart yang sebelumnya abstrak, berlatih dengan tugas bertahap dan umpan balik langsung, serta belajar dengan kecepatan sendiri di dalam jam pelajaran.

Bagi guru:

Memiliki media pendamping untuk menjelaskan alur flowchart dan melayani pertanyaan siswa, serta mengarahkan kegiatan praktik yang lebih terstruktur.

Bagi sekolah:

Memperoleh media yang memanfaatkan laboratorium komputer yang telah tersedia, tidak memerlukan biaya lisensi, dan dapat digunakan ulang pada tahun ajaran berikutnya.

BAB II — KAJIAN TEORI DAN ALASAN PEMILIHAN MEDIA

2.1 Teori Belajar

Rancangan FlowLab berlandaskan beberapa teori yang masing-masing berkaitan dengan masalah yang ditemukan.

Pertama, teori konstruktivistik dan experiential learning (Kolb, 1984) memandang bahwa pengetahuan dibangun siswa melalui pengalaman langsung, refleksi, dan percobaan. Teori ini dipakai untuk menjawab masalah keterlibatan saat praktik: siswa mengubah input, menyusun blok, mengamati jalur, lalu merefleksikan hasilnya.

Kedua, pembelajaran inkuiri melalui simulasi (de Jong & van Joolingen, 1998) menekankan bahwa simulasi memungkinkan siswa membuat dugaan, mengujinya, dan menarik kesimpulan. Ini diwujudkan melalui LKPD “Prediksi lalu uji”, yaitu siswa menebak keluaran sebelum menjalankan simulasi, sehingga membantu penalaran logika.

Ketiga, teori beban kognitif (Sweller, 1988) menyatakan bahwa memori kerja terbatas sehingga materi sebaiknya disajikan bertahap. Karena itu, materi disusun dari urutan, percabangan, lalu perulangan.

Keempat, prinsip pembelajaran multimedia (Mayer, 2021) memberi pedoman penyajian, misalnya segmenting, signaling, dan coherence. Prinsip signaling dipakai untuk menandai jalur aktif sehingga siswa tidak bingung terhadap arah alur.

Masalah	**Teori**	**Penerapan dalam FlowLab**
Kesulitan penalaran logika	Inkuiri pada simulasi; beban kognitif	Prediksi lalu uji materi secara bertahap
Bingung alur dan arah	Prinsip multimedia (signaling)	Jalur aktif menyala dan tabel variabel per langkah
Kurang memperhatikan saat praktik	Experiential learning	Tugas bertahap, umpan balik langsung, indikator progres

2.2 Kajian Materi

Kajian materi membahas flowchart sebagai bagian dari berpikir komputasional pada mata pelajaran Informatika kelas X (Fase E). Cakupan dibatasi pada simbol dasar, struktur urutan, percabangan, perulangan, dan penelusuran (trace) flowchart, karena kesulitan di lapangan terkait penalaran logika dan arah alur, dan agar satu sesi selesai dalam jam pelajaran.

Capaian dan tujuan pembelajaran. Berpikir komputasional adalah salah satu elemen CP Informatika Fase E. Fokus proposal adalah kemampuan menyusun dan menelusuri langkah penyelesaian masalah menggunakan flowchart sebagai representasi algoritma.

Posisi flowchart. Berpikir komputasional mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma (Wing, 2006). Flowchart berperan menyatakan algoritma secara visual sehingga siswa dapat memeriksa urutan langkah sebelum menulis kode.

Konsep kunci:

1. Simbol dasar: terminator (awal/akhir), proses (perhitungan), input/output (baca/tampil data), keputusan (kondisi dengan dua cabang Ya/Tidak), dan panah alur. [ISI: samakan dengan buku Informatika kelas X yang dipakai guru.]
2. Urutan: langkah dijalankan satu per satu tanpa percabangan.
3. Percabangan: alur memilih satu jalur (Ya atau Tidak) berdasarkan kondisi.
4. Perulangan: langkah diulang selama kondisi terpenuhi, dengan nilai awal, kondisi berhenti, dan perubahan nilai.
5. Penelusuran: membaca flowchart mengikuti panah sambil mencatat perubahan nilai variabel untuk menentukan keluaran.

Miskonsepsi yang mungkin muncul:

1. Simbol keputusan disamakan dengan simbol proses.
2. Arah panah diabaikan dan alur selalu dibaca dari atas ke bawah.
3. Dua cabang keputusan dianggap dijalani bersamaan.
4. Perulangan dibuat tanpa kondisi berhenti.
5. Nilai variabel dianggap tidak berubah selama perulangan.

2.3 Karakteristik Peserta Didik

Sasaran media adalah siswa kelas X SMAN Colomadu yang pada umumnya berusia sekitar 15–16 . Menurut guru, siswa kelas X yang baru masuk cenderung masih menyesuaikan diri. Dari hasil wawancara, siswa aktif bertanya kepada guru maupun teman, dan saat praktik mereka berkelompok 2-3 orang. Setiap siswa memiliki satu komputer di laboratorium dan, menurut guru, antusias belajar di laboratorium yang ber-AC. Wawancara juga mencatat bahwa sebagian siswa kurang memperhatikan saat praktik. Kemampuan awal siswa beragam. Siswa memiliki kesibukan di luar sekolah sehingga media tidak boleh menuntut belajar di luar jam Pelajaran.

2.4 Alasan Pemilihan Jenis Media

Pemilihan media dilakukan dengan membandingkan simulasi web dengan dua alternatif, yaitu e-modul web dan video animasi, menggunakan kriteria SECTIONS dari Bates (2019). Penilaian menggunakan skala 1–5, dengan 5 berarti paling sesuai.

Kriteria SECTIONS	E-modul web	Video animasi	Simulasi web	Alasan
Students (kesesuaian dengan siswa)	3	3	5	Siswa kesulitan pada penalaran alur sehingga butuh berlatih, bukan hanya membaca atau menonton
Ease of use (kemudahan penggunaan)	4	5	4	Ketiganya dapat diakses dengan browser; video paling mudah dipakai
Costs (biaya)	4	2	4	Video memerlukan produksi dan narasi, sedangkan web dibuat dengan perangkat gratis
Teaching functions (fungsi pembelajaran)	3	3	5	Tujuan menyusun dan membaca alur memerlukan aktivitas mencoba
Interaction (interaksi dan umpan balik)	3	1	5	Video bersifat linear, e-modul interaksinya terbatas
Organization (dukungan organisasi)	4	4	4	Laboratorium komputer 36 unit tersedia
Novelty (kebaruan)	3	3	4	Bukan alasan utama pemilihan

Speed (kecepatan pembuatan dan perubahan)	4	2	3	Simulasi lebih lama dibuat, tetapi mudah diperbarui
Total	28	23	34	

Berdasarkan perbandingan tersebut, simulasi web dipilih karena kesulitan siswa terletak pada penalaran alur flowchart yang abstrak. Penalaran seperti ini dilatih paling baik melalui aktivitas mencoba dengan umpan balik langsung. E-modul web hanya memindahkan penjelasan ke layar sehingga siswa tetap membaca secara pasif, sedangkan video animasi bersifat linear dan tidak memberi kesempatan siswa menguji dugaannya. E-modul dan video tetap dapat berperan sebagai pelengkap, tetapi tidak cukup untuk melatih penelusuran flowchart.

Alasan memilih platform web. Pembelajaran dilakukan di laboratorium komputer dan guru tidak memberi tugas rumah, sehingga aplikasi Android tidak diperlukan. Web berjalan pada browser tanpa instalasi pada puluhan komputer laboratorium, dan mudah diperbarui oleh pengembang. Untuk mengantisipasi komputer yang kadang bermasalah (hasil wawancara), media dirancang ringan dan dapat dijalankan secara luring.

2.5 Penelitian Yang Relevan

No	**Peneliti(tahun)**	**Temuan yang dilaporkan**	**Posisi FlowLab**
1.	Kusumawati et al. (2024)	Mengembangkan e-modul interaktif berbasis PjBL dan model ADDIE untuk materi flowchart pada siswa PPLG. Sumber yang saya periksa menjelaskan produk dan tidak melaporkan hasil uji.	Sama-sama membahas flowchart, tetapi berbentuk e-modul. FlowLab berfokus pada simulasi eksekusi dan penelusuran alur.

2.	Musaeus dan Musaeus (2024)	Studi kuasi-eksperimen pada 90 siswa SMA di Denmark. Kelompok yang memodifikasi model NetLogo menunjukkan keunggulan pada pemodelan komputasional dibanding kelompok buku teks, terutama pada uji tertunda.	Mendukung pendekatan siswa mengubah dan menjalankan model. FlowLab menerapkannya pada flowchart.
3.	Fadillah et al. (2026)	Meta-analisis 47 effect size dari 20 studi (4.563 siswa): simulasi PhET berpengaruh positif besar (d = 0,83), lebih kuat pada topik abstrak.	Menjadi dasar bahwa simulasi efektif untuk konsep abstrak, walau di bidang fisika.
4.	Antonio dan Castro (2023)	Meta-analisis 15 studi: simulasi virtual berpengaruh positif besar pada prestasi fisika siswa menengah (g = 0,941).	Memperkuat alasan memilih simulasi.
5.	Noviani et al. (2026)	Simulasi dan pemodelan kolaboratif pada 34 siswa SMA	Menghubungkan simulasi dengan berpikir komputasional.

		menghasilkan disposisi berpikir komputasional yang umumnya baik.	

Dari kelima penelitian tersebut, posisi FlowLab adalah menerapkan pendekatan simulasi, yang efektif pada konsep abstrak, ke materi flowchart pada mata pelajaran Informatika SMA.

BAB III — ANALISIS KEBUTUAN

3.1 Analisis Masalah/Kinerja

Aspek	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Pemahaman flowchart	Materi berpikir komputasional dinilai sulit karena menggunakan logika; siswa sering bertanya tentang alur	Siswa mampu membaca dan menyusun flowchart sederhana	Siswa belum dapat membayangkan alur dengan baik; dibutuhkan media yang memperlihatkan alur
Media pendamping	Guru menggunakan pretest–posttest, praktik, dan project; belum ada media interaktif khusus penelusuran flowchart	Tersedia media interaktif yang dapat dipakai di jam pelajaran	Belum ada media yang memperlihatkan jalannya alur secara bertahap.
Waktu belajar	Tugas diselesaikan di kelas, tanpa PR	Latihan cukup dilakukan di kelas	Media harus ringkas dan sesi pendek
Penilaian	Guru memakai asesmen awal dan akhir (pretest–posttest)	Latihan siswa selaras dengan pretest–posttest	Perlu latihan yang sejalan dengan asesmen guru

3.2 Analisis Peserta Didik

Profil siswa berdasarkan data lapangan: siswa kelas X dengan jumlah 36 orang per kelas; setiap siswa memiliki satu komputer, tetapi saat praktik siswa berdiskusi dalam kelompok 2–3 orang saat praktik; siswa aktif bertanya, baik kepada guru maupun teman, antusias belajar di laboratorium dan sebagian siswa memiliki aktivitas di luar sekolah.

3.3 Analisis Materi Dan Tujuan

Alur: Berpikir komputasional → Algoritma → Flowchart → (Simbol, Urutan, Percabangan, Perulangan, Penelusuran):

Tujuan pembelajaran	**Indikator**
Mengenali simbol flowchart	Siswa menyebutkan fungsi lima simbol dasar dengan benar
Menyusun flowchart urutan	Siswa menyusun alur dari kasus sederhana dengan urutan benar
Menyusun flowchart percabangan	Siswa menempatkan simbol keputusan, kondisi, dan dua cabang yang benar
Menyusun flowchart perulangan	Siswa menentukan kondisi berhenti dan alur kembali yang benar
Menelusuri flowchart	Siswa menentukan keluaran untuk input tertentu

3.4 Analisis Lingkungan Dan Infrastruktur

Aspek	**Temuan**
Perangkat	36 komputer per laboratorium dan 1 siswa 1 komputer; sekolah memiliki 109 komputer (wawancara dan observasi)
Kendala teknis	Komputer kadang mengalami masalah (wawancara), kabel di depan kelas kurang rapi tetapi tidak mengganggu pembelajaran (observasi)
Internet dan browser	Internet stabil
Kemampuan guru	Guru berlatar pendidikan Sarjana Teknik Informatika dan terbiasa memakai asesmen awal–akhir serta project
Suasana Belajar	Kondusif; siswa aktif bertanya

3.5 Dari Hasil Analisis Keputusan Desain

Hasil analisis	**Keputusan desain**

Siswa sering bertanya ke mana alur bergerak	Jalur flowchart menyala per langkah (signaling)
Materi bersifat abstrak	Mode Telusuri dengan tabel nilai variabel
Tidak ada PR dan pembelajaran di jam pelajaran	Satu sesi ringkas, tanpa tugas di luar kelas
Komputer kadang bermasalah	Media ringan, cukup browser, mampu berjalan luring
Siswa berkelompok 2-3 orang	Antarmuka dapat dioperasikan berpasangan
Guru memakai pretest–posttest	LKPD dan kuis selaras dengan asesmen guru

BAB IV — DESAIN MEDIA

4.1 Model Pengembangan

Model yang digunakan adalah model Alessi dan Trollip (2001), yaitu model pengembangan multimedia pembelajaran yang cocok untuk simulasi dan terdiri atas tiga tahap: perencanaan, desain, dan pengembangan. Model ini dipilih karena memberi kerangka yang jelas untuk media interaktif dan memasukkan evaluasi di setiap tahap.

4.2 Model Konseptual Simulasi

Komponen	**Uraian**
Variabel masukan	Nilai input siswa (angka), susunan blok flowchart, data uji
Proses	Blok proses mengubah nilai variabel; blok keputusan memeriksa kondisi lalu memilih cabang Ya atau Tidak; blok perulangan kembali ke blok sebelumnya selama kondisi benar
Keluaran yang diamati	Jalur yang menyala, tabel nilai variabel pada setiap langkah, hasil akhir, dan status benar/salah terhadap data uji

Kasus yang digunakan bersifat umum dan tidak menyebut individu:

1. menghitung luas persegi panjang (urutan),
2. menentukan status lulus atau tidak berdasarkan nilai (percabangan),
3. menjumlahkan bilangan dari 1 sampai n (perulangan).

4.3 Rancangan Isi

Tujuan	Materi	Aktivitas dalam Media	Evaluasi
Mengenali simbol	Simbol flowchart	Mencocokkan simbol dan fungsinya	Kuis 5 soal
Menyusun urutan	Struktur urutan	Mode Susun (kasus 1)	Data uji otomatis
Menyusun percabangan	Keputusan	Mode Telusuri, lalu Susun (kasus 2)	Data uji dan umpan balik
Menyusun perulangan	Perulangan	Mode Susun (kasus 3)	Data uji dan refleksi
Menelusuri flowchart	Penelusuran	Memprediksi keluaran, lalu menjalankan	Skor prediksi

4.4 Flowchart Navigasi dan Skenario/LKPD Eksplorasi

Flowchart navigasi Alur: Beranda → Petunjuk dan pengenalan simbol → Menu materi → (Mode Telusuri atau Mode Susun) → Hasil dan umpan balik → Kuis dan refleksi → kembali ke Menu materi atau selesai.

Skenario eksplorasi (LKPD) tiap kasus:

1. Baca kasus dan amati flowchart.
2. Tebak keluaran untuk nilai input yang diberikan, lalu tulis tebakan pada LKPD.
3. Jalankan simulasi dan bandingkan dengan tebakan.
4. Ubah nilai input sehingga alur berpindah cabang, lalu catat yang berubah.
5. Tulis kesimpulan singkat tentang peran simbol keputusan.

4.5 Storyboard

Storyboard lengkap tersedia pada Lampiran A.

4.6 Rancangan Antarmuka dan Visual

Antarmuka FlowLab dirancang sederhana dan konsisten agar siswa fokus pada alur flowchart, bukan pada tampilan. Rancangan mengikuti prinsip signaling, coherence, kontras, dan aksesibilitas (Mayer, 2021).

Wireframe/mockup. Minimal lima halaman utama dibuat di Figma atau Canva, sesuai ketentuan tugas untuk media berbasis simulasi:

1. beranda dan petunjuk.
2. menu materi dengan indikator progress.
3. area simulasi dengan panel control.
4. hasil, umpan balik, dan grafik/tabel variable.
5. evaluasi (kuis dan refleksi).

Tata letak. Area simulasi (flowchart) berada di tengah. Panel input di kiri, tabel nilai variabel di kanan, dan tombol Jalankan, Langkah berikutnya, dan Reset di bawah. Posisi elemen sama di semua halaman agar siswa tidak perlu beradaptasi ulang. Tampilan dioptimalkan untuk layar komputer laboratorium dengan resolusi minimal yang diuji, mis. 1366×768.

Warna. Latar terang netral dengan satu warna aksen untuk jalur aktif. Hijau dan merah dipakai untuk benar dan salah, dan selalu disertai ikon atau teks agar tidak hanya bergantung pada warna. Kombinasi warna dipilih dengan kontras tinggi.

Tipografi. Huruf sans-serif yang jelas, ukuran isi minimal 16 px, dengan ukuran judul yang lebih besar untuk membedakan hierarki.

Ikon dan karakter. Ikon memakai simbol flowchart standar dan ikon umum (jalankan, ulangi, benar/salah). Karakter atau maskot tidak digunakan agar tampilan sederhana dan tidak mengalihkan perhatian. Bila memakai ikon pihak lain, cantumkan sumber dan lisensinya di daftar aset (Tabel 5.2).

Responsif dan aksesibilitas. Media dapat dioperasikan dengan keyboard dan mouse, dan tampilannya tetap terbaca bila jendela browser diperkecil. Rancangan tampilan ponsel tidak diutamakan karena pembelajaran dilakukan di laboratorium komputer.

4.7 Rancangan Interaktivitas dan Evaluasi

Siswa berinteraksi dengan mengisi nilai input, menyeret simbol ke kanvas, dan menekan tombol jalankan. Umpan balik diberikan langsung berupa hasil data uji (benar/salah) disertai petunjuk perbaikan. Evaluasi berupa kuis pilihan ganda 5–8 soal, latihan dengan data uji otomatis, dan pertanyaan refleksi di akhir sesi.

4.8 Penerapan Prinsip Desain Pembelajaran

Prinsip	Penerapan	Letak
Segmenting	Materi dipecah per konsep	Menu materi
Signaling	Jalur aktif dan simbol aktif disorot	Area simulasi
Coherence	Tanpa musik dan animasi dekoratif	Seluruh Halaman
Pre-training	Pengenalan simbol sebelum menyusun	Layar petunjuk
Kontras dan keterbacaan	Kontras tinggi, font minimal 16 px	Seluruh halaman
Konsistensi	Posisi tombol dan istilah tetap	Seluruh halaman
Aksebilitas	Dapat dioperasikan dengan keyboard; tidak hanya bergantung pada warna	Panel kontrol dan hasil
Umpan balik	Hasil langsung dengan petunjuk	Layar hasil
Tugas bertahap	Target jelas dan indikator progres	Menu materi dan mode Susun

BAB V — RENCANA PENGEMBANGAN MEDIA

5.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Kebutuhan	Pengembang	Pengguna
Perangkat keras	Laptop	PC laboratorium
Perangkat lunak	Editor kode (mis. VS Code), browser, Figma atau Canva, Git/GitHub	Browser modern
Jaringan	Internet saat pengembangan	Internet lab

5.2 Tahapan Produksi

1. Pengumpulan dan pembuatan aset: ikon simbol, teks materi, soal kuis, LKPD.
2. Pembuatan mockup dan prototipe di Figma atau Canva.

3. Pemrograman dengan HTML, CSS, dan JavaScript: editor seret-lepas, mesin eksekusi flowchart, tabel variabel, umpan balik, kuis, dan indikator progres.
4. Integrasi materi, LKPD, dan evaluasi.
5. Uji internal untuk mencocokkan keluaran simulasi dengan kasus uji.
6. Publikasi melalui tautan (mis. GitHub Pages) atau paket berkas yang disalin ke komputer laboratorium bila jaringan atau komputer mengalami gangguan.

5.3 Daftar Aset dan Status Lisensi

Aset	**Sumber**	**Status lisensi**
Ikon simbol flowchart	Dibuat sendiri	Milik sendiri
Teks materi	Ditulis sendiri berdasarkan buku Informatika kelas X	Dikutip dengan sumber
Soal dan LKPD	Dibuat sendiri	Milik sendiri
Font	nama font, mis. dari Google Fonts	Sumber terbuka
Library JavaScript (bila dipakai)	nama dan tautan	Lisensi setelah dicek sendiri

5.4 Prototipe Awal

Prototipe awal berupa satu skenario simulasi yang dapat dicoba Prototipe awal berupa simulasi mode Telusuri yang dapat dicoba pada kasus percabangan (status lulus) dan perulangan (jumlah 1 sampai n)

dapat diakses di: https://ghaliishiddiq12.github.io/Flowleb/index.html
link github: https://github.com/ghaliishiddiq12/Flowleb.git

BAB VI — RENCANA UJI COBA DAN EVALUASI

6.1 Desain Uji Coba Berjenjang

Tahap	**Subjek**	**Jumlah Orang**	**Tempat**
Validasi ahli materi	Guru Informatika	1-2	SMAN Colomadu
Validasi ahli media	Dosen atau praktisi media pembelajaran	1-2	Kampus
Uji perorangan	Siswa kelas X	1-3	Lab Kom
Uji kelompok kecil	Siswa kelas X	6-12	Lab Kom

Uji lapangan terbatas (bila memungkinkan)	Satu kelas	36	Lab Kom

6.2 Subjek, Jenis Data, dan Instrumen

Data	**Instrumen**	**Sumber**
Kelayakan materi	Lembar validasi ahli materi	Ahli materi
Kelayakan media	Lembar validasi ahli media	Ahli media
Kebergunaan	System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996)	Siswa
Respons dan keterlibatan	Angket respons dan keterlibatan	Siswa
Akurasi model simulasi	Uji kasus: input dan keluaran yang diharapkan	Pengembang
Hasil belajar	Pretest–posttest sesuai kebiasaan guru	Siswa

Kisi-kisi dan draf instrumen ada pada Lampiran C

6.3 Teknik Analisis Data dan Kriteria Kelayakan

Data validasi dan angket dianalisis secara deskriptif dengan rumus:

$P = (\Sigma \text{ skor yang diperoleh} \div \Sigma \text{ skor maksimum}) \times 100\%$

Persentase (P)	**Kategori kelayakan**
81%-100%	Sangat layak
61%-80%	Layak
41%-60%	Cukup layak
21%-40%	Kurang layak
0%-20%	Tidak layak

Skor SUS dihitung dengan prosedur standar (Brooke, 1996). Bila hasil belajar dianalisis, bandingkan pretest–posttest dengan selisih rata-rata atau N-gain

6.4 Kriteria Keberhasilan dan Rencana Revisi

Media dinyatakan layak apabila memperoleh persentase minimal 61% dari ahli materi dan ahli media, skor SUS minimal (≥ 68) dan keterlibatan (≥ 61%). Masukan ahli dan siswa dicatat dalam tabel revisi berisi saran, tindak lanjut, dan status. Revisi dilakukan sebelum tahap uji berikutnya.

BAB VII — JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

7.1 Jadwal Pelaksanaan (Gantt Chart)

Pengembangan FlowLab direncanakan selama 10 minggu. Pada minggu 1, dilakukan analisis kebutuhan lanjutan berupa konfirmasi data kepada guru dan pengecekan infrastruktur laboratorium komputer. Pada minggu 2, dilakukan analisis materi dan perencanaan, yaitu penyusunan tujuan, indikator, dan peta konsep. Tahap desain dilakukan pada minggu 3, yang mencakup penyusunan flowchart navigasi, model konseptual, storyboard, LKPD, dan mockup.

Produksi dilakukan pada minggu 4 sampai 6. Pada minggu 4 dikembangkan mode Telusuri, pada minggu 5 mode Susun beserta data uji, dan pada minggu 6 fitur umpan balik, kuis, dan indikator progres, ditutup dengan uji internal untuk mencocokkan keluaran simulasi dengan kasus uji. Pada minggu 7, media divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, kemudian direvisi. Uji perorangan dan uji kelompok kecil dilaksanakan pada minggu 8. Uji lapangan terbatas, bila memungkinkan, serta revisi akhir dilakukan pada minggu 9. Pada minggu 10, dilakukan analisis data dan penyusunan laporan akhir.

Jadwal ini dapat bergeser pada tahap validasi dan uji coba karena bergantung pada ketersediaan ahli, guru, dan jadwal pembelajaran di sekolah.

7.2 Pembagian Peran

Karena proposal ini disusun secara individu , seluruh peran (manajer proyek, perancang materi, desainer visual, pemrogram, penguji) dijalankan oleh penulis. Guru Informatika berperan sebagai ahli materi dan mitra sekolah.

7.3 Estimasi Biaya (opsional)

Komponen	**Estimasi**
Perangkat lunak (editor, Figma/Canva gratis, GitHub Pages)	Rp 0
Kuota internet/Wi-Fi	Rp 0
Pencetakan LKPD dan angket	Rp 10.000

DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, R. P., & Castro, R. R. (2023). Effectiveness of virtual simulations in improving secondary students' achievement in physics: A meta-analysis. International Journal of Instruction, 16(2), 533–556. https://e-iji.net/ats/index.php/pub/article/view/155
2. Fadillah, M. A., Alawyah, K., Syafrijon, S., & Usmeldi, U. (2026). Meta-analysis of the effectiveness of PhET simulations in physics education. International Journal of Online and Biomedical Engineering, 22(2), 21–37. https://doi.org/10.3991/ijoe.v22i02.59007
3. Kusumawati, F. I., Hidayat, W. N., & Riaji, D. F. (2024). Pengembangan media pembelajaran e-modul interaktif pada mata pelajaran orientasi dasar PPLG materi flowchart. Journal of Innovation and Teacher Professionalism, 2(2), 124–131. https://doi.org/10.17977/um084v2i22024p124-131
4. Musaeus, L. H., & Musaeus, P. (2024). Computational thinking and modeling: A quasi-experimental study of learning transfer. Education Sciences, 14(9), Article 980. https://doi.org/10.3390/educsci14090980
5. Noviani, E. P. F., Daeng, F. F., Wijaya, A., & Herwinarso. (2026). Promoting quality education through physics simulations and collaborative modeling-based learning: Students' computational thinking dispositions in high school physics. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 12(3). https://doi.org/10.29303/jppipa.v12i3.13724
6. Julaihi, S. A., Bohari, Z., Che Md Nor, R., & Abdul Talip, A. H. (2026). Comparative analysis of pseudocode and flowcharts in algorithm development among first-year computer science students. Voice of Academia, 22(1), 225–239. https://doi.org/10.24191/VoA.v22i1.11473
7. Noetel, M., Griffith, S., Delaney, O., Harris, N. R., Sanders, T., Parker, P., del Pozo Cruz, B., & Lonsdale, C. (2022). Multimedia design for learning: An overview of reviews with meta-meta-analysis. Review of Educational Research, 92(3), 413–454. https://doi.org/10.3102/00346543211052329
8. Nurazijah, M., Bariah, S. H., & Imania, K. A. N. (2026). Pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis web dalam pembelajaran Informatika: Systematic literature review. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(4), 571–585. https://doi.org/10.23969/jp.v11i04.69337
9. Shania, S. Z., Bariah, S. H., & Sofiah, E. (2026). Pengembangan media pembelajaran simulasi berbasis web pada mata pelajaran Informatika kelas XI SMA. Journal of Classroom Action Research, 8(1). https://doi.org/10.29303/jcar.v8i1.13320

10. Suarsana, I. M., Herman, T., Nurlaelah, E., Suryadi, D., Irianto, I., Jupri, A., Nandiyanto, A. B. D., & Ahzan, Z. N. (2025). Computational thinking and mathematical problem solving in Madrasah Tsanawiyah students. Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 75–88. https://doi.org/10.15575/jpi.v12i1.42091

LAMPIRAN

Lampiran A. Storyboard Lengkap

Scane	**Deskripsi tampilan dan teks**	**Audio**	**Navigasi**	**Durasi/keterangan**
1	Beranda: judul "FlowLab", logo sekolah/UNS, tombol "Mulai" dan "Petunjuk".	-	"Mulai" → Menu Materi; "Petunjuk" → Frame 2	Tampil Ketika tombol ditekan
2	Petunjuk dan pengenalan simbol: lima simbol flowchart dengan fungsinya dan contoh singkat.	-	"Lanjut" → Frame 3; "Kembali" → Beranda	2 menit
3	Menu materi: kartu Urutan, Percabangan, Perulangan, dan indikator progres.	-	Pilih kartu → Frame 4	Tidak terbatas
4	Mode Telusuri: flowchart di tengah; panel input di kiri; tombol "Jalankan", "Langkah berikutnya", "Reset"; tabel variabel di	-	"Langkah berikutnya" memajukan satu blok; selesai → Frame 5	5-8 menit

	kanan; jalur aktif menyala.			
5	Mode Susun: kasus di atas, palet simbol di kiri, kanvas, tombol “Uji dengan data”.	-	Seret simbol ke kanvas; “Uji” → Frame 6	8-10 menit
6	Hasil, umpan balik, dan refleksi: daftar data uji (benar/salah), petunjuk perbaikan, pertanyaan refleksi, dan kuis singkat.	-	“Coba lagi” → Frame 5; “Selesai” → Menu Materi	3-5 menit

Lampiran B. Bukti Analisis Kebutuhan

Identitas: SMAN Colomadu; kelas X Informatika; guru Feronikha Susanti, S.T.; Kamis, 24 September 2026; jam pelajaran ke-3; observer Ghali Shiddiq Fatullah.

Aspek	**Temuan**
Sarana	Lingkungan bersih, rapi, aman; laboratorium dirawat dan dimanfaatkan; tiap ruang berisi 36 komputer sesuai jumlah siswa; kabel di depan kurang rapi tetapi tidak mengganggu
Pembukaan	Guru menyapa, mengecek kehadiran, mengisi jurnal, menyampaikan topik berpikir komputasional, dan memberi motivasi
Kegiatan inti	Metode sesuai (pretest–posttest, praktik, project); siswa aktif bertanya dan Setiap siswa memiliki satu komputer, siswa berdiskusi dalam kelompok 2–3 orang.; guru memberi umpan balik; tugas selesai di kelas
Penutup	Kesimpulan bersama; evaluasi; tanpa tugas lanjutan; ditutup tepat waktu

Ringkasan wawancara:

Pertanyaan	Temuan
Partisipasi siswa	Ada siswa yang izin sakit atau alpa; diskusi kelompok saat praktik; siswa sering bertanya tentang alur pada flowchart
Minat dan motivasi	Siswa antusias belajar di laboratorium ber-AC; sebagian siswa tidak memperhatikan saat praktik; asesmen awal dan akhir dipakai untuk melihat peningkatan
Hasil belajar	Tugas memenuhi; banyak siswa tuntas
Permasalahan	Komputer kadang bermasalah; materi tersulit adalah berpikir komputasional karena menggunakan logika; sebagian siswa memiliki aktivitas di luar sekolah

Lampiran C. Draf Instrumen Evaluasi

D.1 Kisi-kisi Validasi Ahli Materi

Aspek	Indicator	Butir
Kesesuaian dengan CP dan tujuan	Materi sesuai CP dan tujuan pembelajaran	3
Keakuratan konsep	Simbol dan aturan flowchart benar	3
Kesesuaian dengan siswa	Bahasa dan contoh sesuai kelas X	3
Soal dan evaluasi	Soal sesuai indikator dan tingkat kesulitan	3

D.2 Kisi-kisi Validasi Ahli Media

Aspek	Indicator	Butir
Tampilan	Tata letak, warna, tipografi	4
Navigasi	Alur mudah diikuti	3
Interaktivitas	Respons dan umpan balik tepat	3
Aksebilitas dan teknis	Kontras, ukuran huruf, kestabilan	3

Skala: 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
Sediakan kolom saran dan kesimpulan (layak, layak dengan revisi, tidak layak).

D.3 Angket Respons dan Keterlibatan Siswa (contoh, skala 1–5)

1. Tampilan FlowLab mudah dibaca.
2. Petunjuk penggunaan mudah dipahami.
3. Jalur yang menyala membantu saya memahami arah alur flowchart.
4. Latihan prediksi membantu saya berpikir logis.
5. Umpan balik membantu saya memperbaiki kesalahan.
6. Saya tetap fokus mengerjakan latihan selama menggunakan FlowLab.
7. Petunjuk pada setiap tahap membuat saya tahu apa yang harus dikerjakan.
8. Saya dapat menyelesaikan latihan dalam waktu pelajaran.

D.4 System Usability Scale (SUS)

Gunakan 10 pernyataan SUS standar dari Brooke (1996) dengan skala 1–5 dan hitung skor sesuai prosedur aslinya.

D.5 Tabel Uji Akurasi Model Simulasi

No	Kasus	Input	Keluaran yang diharapkan	Keluaran simulasi	status
1	Status lulus	Nilai = 80	lulus		
2	Status lulus	Nilai = 50	Tidak lulus		
3	Jumlah 1-n	N=5	15		